ДРИП. Теория вероятностей. КР-1

ДЕМО

Блок 1: классические задачи

Задача 1 (30 баллов): Пять джентльменов сдают в гардероб свои шляпы и затем получают их обратно наугад (все перестановок равновероятны).

а) Найдите число полных беспорядков (перестановок, где ни один человек не получил свою шляпу) (15 баллов)

б) Какова вероятность того, что ровно двое джентльменов получат свои шляпы? (10 баллов)

в) Какова вероятность того, что хотя бы один джентльмен получит свою шляпу? (5 баллов)

Задача 2 (30 баллов)

Четыре различных шара случайно раскладываются по трем различным ящикам (каждый шар независимо с равной вероятностью попадает в любой ящик).

а) Какова вероятность того, что ровно один ящик останется пустым? (15 баллов)

б) Какова вероятность того, что все три ящика окажутся непустыми? (15 баллов)

Задача 3 (40 баллов)

В группе 5 человек. Считаем, что дни рождения участников независимо и равновероятно распределены по 12 месяцам года.

а) Какова вероятность того, что у всех 5 человек месяцы рождения окажутся различными? (10 баллов)

б) Какова вероятность того, что хотя бы у двух человек совпадет месяц рождения? (10 баллов)

в) Каково минимальное число человек в группе, при котором вероятность совпадения месяца рождения превысит 0.5? (20 баллов)

Блок 2: вектор Шепли

Задача 4 (50 баллов)

В парламенте сформированы три фракции: партия (48 мест), партия (48 мест) и малая партия (4 места). Для формирования коалиционного правительства требуется большинство в 50 мест.

а) Перечислите все минимальные выигрывающие коалиции (10 баллов)

б) Найдите вектор индексов Шепли — Шубика (25 баллов)

в) Объясните, почему реальное влияние партии совпадает с влиянием партий-гигантов (15 баллов)

Задача 5 (50 баллов)

Перенесем сюжет из теории игр в машинное обучение.

Общая постановка задачи в машинном обучении: построить «хорошую» модель на основе подаваемых в нее признаков. Часто кажется важным, понять, что влияет на ответ модели, какие из ее признаков наиболее значимы при построении решающего прогноза.

а) Порассуждайте, как можно приложить вектор Шепли и индекс Шепли-Шубика к оценке прогнозных моделей (30 баллов)

б) Приведите пример из реальной жизни, где лично Вам может пригодится вектор Шепли и индекс Шепли-Шубика (20 баллов)

Блок 3: Условная вероятность, независимость, формулы полной вероятности и Байес

Задача 6 (25 баллов)

В городе доля карманников среди населения составляет 1%. В комнате собрались 10 случайных гостей (ранее не знакомых). Во время праздника у хозяина пропал кошелек. Достоверно известно, что кражу совершил ровно один из присутствующих 10 гостей (вор совершает кражу всегда, честный человек — никогда).

а) Найдите апостериорную вероятность того, что случайно выбранный конкретный гость является вором (20 баллов)

б) Во сколько раз эта вероятность превышает априорную вероятность того же события? (5 баллов)

Задача 7 (50 баллов)

В тире два стрелка: опытный мастер (вероятность попадания 0.9) и начинающий (вероятность попадания 0.3). Наугад выбирается один из стрелков.

а) Выбранный стрелок делает выстрел и попадает в мишень. Какова вероятность того, что это мастер? (10 баллов)

б) Тот же стрелок делает второй выстрел и снова попадает. Какова теперь вероятность того, что это мастер? (15 баллов)

в) Какое минимальное число попаданий требуется, чтобы с 99% уверенностью сказать, что это мастер? (25 баллов)

Задача 8 (25 баллов)

Что является систематически более сильным условием: попарная независимость или независимость в совокупности? Приведите пример, где есть одно, но не выполнено другое

Блок 4: Дискретные распределения, функция распределения

Задача 9 (20 баллов)

Симметричную монету подбрасывают 5 раз.

а) Найдите вероятность того, что орел выпадет четное число раз (5 баллов)

б) Найдите условную вероятность того, что орел выпал ровно 2 раза, если известно, что орел выпал четное положительное число раз (то есть четное число раз и хотя бы один раз) (15 баллов)

Задача 10 (40 баллов)

В крупном офисном центре установлено 500 независимых датчиков движения. Вероятность ложного срабатывания отдельного датчика за сутки равна 0.004

а) Обоснуйте применимость пуассоновского приближения и найдите параметр (10 баллов)

б) Найдите приближенную вероятность того, что за сутки произойдет: ровно 2 ложных срабатывания. Ответ выразите через основание натурального логарифма (15 баллов)

в)Найдите приближенную вероятность того, что произойдет не менее двух ложных срабатываний. Ответ выразите через основание натурального логарифма (15 баллов)

Задача 11 (40 баллов)

А) Объясните, почему функция синуса не может быть функцией распределения на всей числовой прямой (10 баллов)

Б) Предложите, вариант, как изменить функцию синуса, чтобы называть его функцией распределения было корректно (30 баллов)

Блок 5: Алгебры, сигма-алгебры и борелевские множества

Задача 12 (40 баллов)

Рассматривается семейство подмножеств:

$$F = \{\emptyset, \Omega, \{1,2\}, \{3,4,5,6\}, \{1,2,3\}, \{4,5,6\}\}$$

а) Является ли алгеброй? Обоснуйте ответ проверкой аксиом. (20 баллов)

б) Найдите минимальную алгебру , порожденную этим семейством, и укажите, сколько элементов она содержит. (20 баллов)

Задача 13 (60 баллов)

Борелевская -алгебра определяется как наименьшая -алгебра, содержащая все открытые интервалы (a, b).

а) Выразите полуоткрытый интервал (a, b] через счетные операции над открытыми интервалами (20 баллов)

б) Выразите открытый интервал (a, b) через счетные операции над замкнутыми лучами вида (-∞; x] (20 баллов)

в) Сделайте вывод о том, совпадает ли сигма-алгебра, порожденная системой замкнутых лучей {(-∞; x]: $x \in R$} , с борелевской сигма-алгеброй (20 баллов)